خطة درس — للمعلم

أفضل خطة في زاوية

الحلول المثلى، المستوى ٢، الدرس ٢

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
ورق مربّعات ومسطرة وقلم رصاص لكل مجموعة، قيود الحديقة الثلاثة مكتوبة على السبّورة، طباشير ملوّن للخطوط

أهداف التعلّم

- نرسم كل قيد من قيود الحديقة خطًا، ونظلّل الخطط الممكنة.
- نجد أفضل خطة في زاوية بتحريك خط الربح.
- نرى كيف يحرّك تغيّرُ سعرٍ أو قيدٍ أفضلَ زاوية.

النشاط: الحديقة على ورق المربّعات

١. التمهيد (٥ دقائق): احكِ قصة الحديقة: حوض الطماطم يربح ٣٠ قطعة نقدية، وحوض الفاصولياء ٤٠، والأرض والماء وساعات الطلاب محدودة. اطلب من الطلاب أن يخمّنوا أفضل مزيج، واكتب بعض التخمينات على السبّورة.

٢. الشرح (٨ دقائق): ارسم المحورين (أحواض الطماطم أفقيًا، وأحواض الفاصولياء رأسيًا). ارسم x + y ≤ 8 بوصل (٨، ٠) و(٠، ٨)، وظلّل باتجاه (٠، ٠). ووضّح أن كل قيد خط، وأن الخطط الممكنة تقع في جهة واحدة منه.

٣. الرسم (١٢ دقيقة): ترسم المجموعات 2x + y ≤ 14 (من (٧، ٠) إلى (٠، ١٤)) و x + 3y ≤ 18 (من (١٨، ٠) إلى (٠، ٦))، ثم تظلّل حيث تتحقّق القيود الثلاثة. تجوّل بينها وتحقّق من الزوايا: (٠، ٠) و(٧، ٠) و(٦، ٢) و(٣، ٥) و(٠، ٦).

٤. الزوايا (١٠ دقائق): تحسب كل مجموعة 30x + 40y عند كل زاوية وتضع دائرة حول الأفضل: (٣، ٥)، بربح ٢٩٠. قارنوا النتيجة بتخمينات التمهيد.

٥. ماذا لو (٥ دقائق): اطلب من المجموعات أن تتوقّع ما يحدث حين يُباع حوض الطماطم بـ ٥٠ قطعة نقدية، ثم تتحقّق: تنتقل أفضل خطة إلى (٦، ٢) بربح ٣٨٠. واسأل: هل يجب أن يكون الربح هدف الحديقة الوحيد؟

اجعل المربّع الواحد حوضًا واحدًا، من ٠ إلى ١٨ أفقيًا ومن ٠ إلى ١٤ رأسيًا. لتتّسع الخطوط كلها. لا ورق مربّعات؟ ارسم شبكة على ورق عادي، أو ارسم رسمًا كبيرًا على السبّورة.

للنقاش

- لماذا تقع أفضل خطة في زاوية لا في الوسط؟
- لماذا لا يغيّر الماء الإضافي أفضل خطة؟
- هل يجب أن يكون الربح هدف الحديقة الوحيد؟ وما الذي يهمّ أيضًا؟

بطاقة الخروج

- ارسم الشكل المظلّل بسرعة وحدّد أفضل زاوية. أيّ قيدين يلتقيان عندها؟

جرّبها في الصف غدًا

أعطِ كل مجموعة ورقة مربّعات وقيود الحديقة الثلاثة. يرسم الطلاب الخطوط، ويظلّلون الخطط الممكنة، ويحسبون الربح عند كل زاوية. ثم اسأل: أيّ زاوية تفوز؟ وهل كانوا سيزرعونها فعلًا؟

ورقة عمل — للطلاب

أفضل خطة في زاوية

الحلول المثلى، المستوى ٢، الدرس ٢

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ يعرض طلاب الأستاذ أوكافور العمل ٢٤ ساعة في الأسبوع في الحديقة بدل ١٨ (يصبح قيد الساعات $x + 3y \le 24$). هل تبقى أفضل خطة ٣ أحواض طماطم و٥ أحواض فاصولياء؟

○ نعم: أفضل زاوية لا تتحرّك أبدًا ○ لا: يبتعد خط الساعات فتتغيّر الزوايا ○ لا: يتغيّر ربح الحوض

٢ الخطة ٤ أحواض طماطم و٤ أحواض فاصولياء تلتزم بالقيود الثلاثة ($x + y \le 8$ و$2x + y \le 14$ و$x + 3y \le 18$).

○ صح ○ خطأ

٣ رتّب خطوات حلّ برنامج خطي بمتغيّرين على ورق المربّعات.

☐ اختر أفضل زاوية وتأكّد أنها معقولة

☐ احسب الهدف عند كل زاوية

☐ حدّد الزوايا التي تتقاطع فيها الخطوط

☐ ظلّل المكان الذي تتحقّق فيه كل القيود

☐ ارسم كل قيد خطًا مستقيمًا

٤ عند أفضل زاوية (٣، ٥)، أيّ القيود تُستنفد بالضبط؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ الأرض: $٣ + ٥ = ٨$ أحواض ☐ الماء: $٢ \times ٣ + ٥ = ١١$ دلوًا ☐ الساعات: $٣ + ٣ \times ٥ = ١٨$ ساعة

☐ لا شيء: أفضل خطة لا تستنفد أي قيد

٥ أكمل الجملة.

في البرنامج الخطي، تقع أفضل خطة دائمًا في _____ من منطقة الحلول _____ ، ولذلك تمشي طريقة _____ من زاوية إلى زاوية.

بنك الكلمات: زاوية، الممكنة، السمبلكس، الوسط، الجشعة

✎ أين يمكن لطلابك في مادتك أن يرسموا مسألة بمتغيّرين مثل الحديقة؟ ما القيود والهدف؟ ومَن يجب أن يتفق على الهدف؟